ACG V2 — AGENT FINANCIAL CONTROL PLANE

Architectural Specification & Verification Evidence

Executive Summary

ACG V2 transforms the Agent Commerce Gateway from a secure transaction gateway into a full-fledged **Agent Financial Authorization Control Plane**. It introduces first-class Agent Principals, Capability-based authorization scopes, a deterministic Policy Decision Point (PDP), Human In-The-Loop Confirmation protocols, Hierarchical Financial Budgets, Velocity Control Engines, Operational Kill Switches, Zero-Mutation Policy Simulation, and Deterministic Decision Replay.

V2 Core Subsystems

```
[ AGENT PROPOSAL ]
|
▼
+■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■+
| V2.7 Kill Switch Interceptor | (Global / Merchant / Agent)
+■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■+■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■+
| PASS
▼
+■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■+
| V2.1 Agent Principal & Trust | (Status / Expiry / Credentials)
+■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■+■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■+
| PASS
▼
+■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■+
| V2.2 Capability AuthZ Model | (Cap Ceilings / Scope Whitelist)
+■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■+■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■+
| PASS
▼
+■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■+
| V2.5 Hierarchical Budgets | (Merchant -> Agent -> Mandate)
+■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■+■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■+
| PASS
▼
+■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■+
| V2.6 Velocity Control Engine | (Sliding Window Rate & Volume)
+■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■+■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■+
| PASS
▼
+■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■+
| V2.3/2.4 Policy Decision Point |
+■■■■■■■■■■+■■■■■■■■■■■■■■■■■■■+■■■■■■■■■■+
| |
[ Amount > Threshold ] [ Within Bounds ]
| |
▼ ▼
REQUIRE_CONFIRMATION ALLOW
| |
+■■■■■■■■■■+■■■■■■■■■■+ |
| V2.4 Human Loop | |
| (POST /confirm) | |
+■■■■■■■■■■+■■■■■■■■■■+ |
| |
+■■■■■■■■■+■■■■■■■■■+
|
▼
+■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■+
| V2.10 Finite State Machine |
| Dual Atomic Reservation & Rails |
+■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■+
```

V2 Subsystem Specifications

1. Agent Principal Model (V2.1)

- Model: `AgentPrincipal` (`agent_id`, `organization_id`, `provider`, `model_name`, `agent_type`, `trust_level`, `credential_state`, `status`).

- Separation of Concerns: Agent identity is strictly separated from Buyer Mandates and Merchant DB Truth. Model identity does not grant spending authority.

2. Capability-Based Authorization (V2.2)

- Capabilities: `PURCHASE`, `PAYMENT`, `REFUND`, `SUBSCRIPTION`, `PAYOUT`, `PAYMENT_LINK`, `TRANSFER`.

- Constraints: `max_amount`, `currency`, `categories`, `merchant_scope`, `daily_budget`, `confirmation_above`.

3. Policy Decision Point (PDP) (V2.3 & V2.4)

- Deterministic Evaluation: Returns `ALLOW`, `DENY`, `REQUIRE_CONFIRMATION`, or `DEFER`.

- Every decision captures `decision_id`, `reason_code`, `policy_version`, input references, and cryptographic evidence.

4. Human In-The-Loop Confirmation (V2.4)

- Explicit cryptographic confirmation transition via `POST /v1/confirm`.

- Transactions exceeding autonomous thresholds generate time-bounded tokens; no money or stock moves until valid supervisor confirmation.

5. Hierarchical Financial Budgets (V2.5)

- Hierarchy: Merchant Budget (e.g. INR 5,00,000/day) -> Agent Budget (e.g. INR 50,000/day) -> Session/Mandate Budget (e.g. INR 10,000) -> Transaction Cap (e.g. INR 5,000).

6. Velocity Control Engine (V2.6)

- Sliding-window rate limiters per minute, hour, and day prevent high-frequency drained balances.

7. Operational Kill Switches (V2.7)

- Immediate runtime halts across `GLOBAL`, `MERCHANT:<id>`, or `AGENT:<id>` scopes with reason audit logging.

8. Policy Simulation Engine (V2.8)

- `POST /v1/simulate`: Full multi-stage policy and truth dry-run returning `WOULD_ALLOW`, `WOULD_DENY`, or `WOULD_REQUIRE_CONFIRMATION` with zero financial/inventory side-effects.

9. Deterministic Decision Replay (V2.9)

- `POST /v1/decisions/:id/replay`: Re-evaluates historical decisions against past or mutated policy versions with zero state mutations.

10. Finite Financial State Machine (V2.10)

- Enforces strict unidirectional lifecycle transitions (`INTENT_CREATED` -> `AUTHORITY_VERIFIED` -> `POLICY_APPROVED` -> `RESERVED` -> `ORDER_CREATED` -> `PAYMENT_PENDING` -> `CAPTURED` -> `RECONCILED`), failing closed on invalid leaps.

V2 Release Gate Verification Record

- **Automated Tests:** 87 / 87 PASS (77 baseline + 10 new V2 control plane tests)

- **Live Adversarial Scenarios:** 19 / 19 PASS

- **Unauthorized Financial Paths:** 0 Observed

- **Audit Ledger Integrity:** 100% Cryptographically Verified

- **Build Status:** PASS (Vite + TypeScript clean)